OTOPILOT · KARAR TASARIMI · 2026-11-07

BVR Karar Akışı

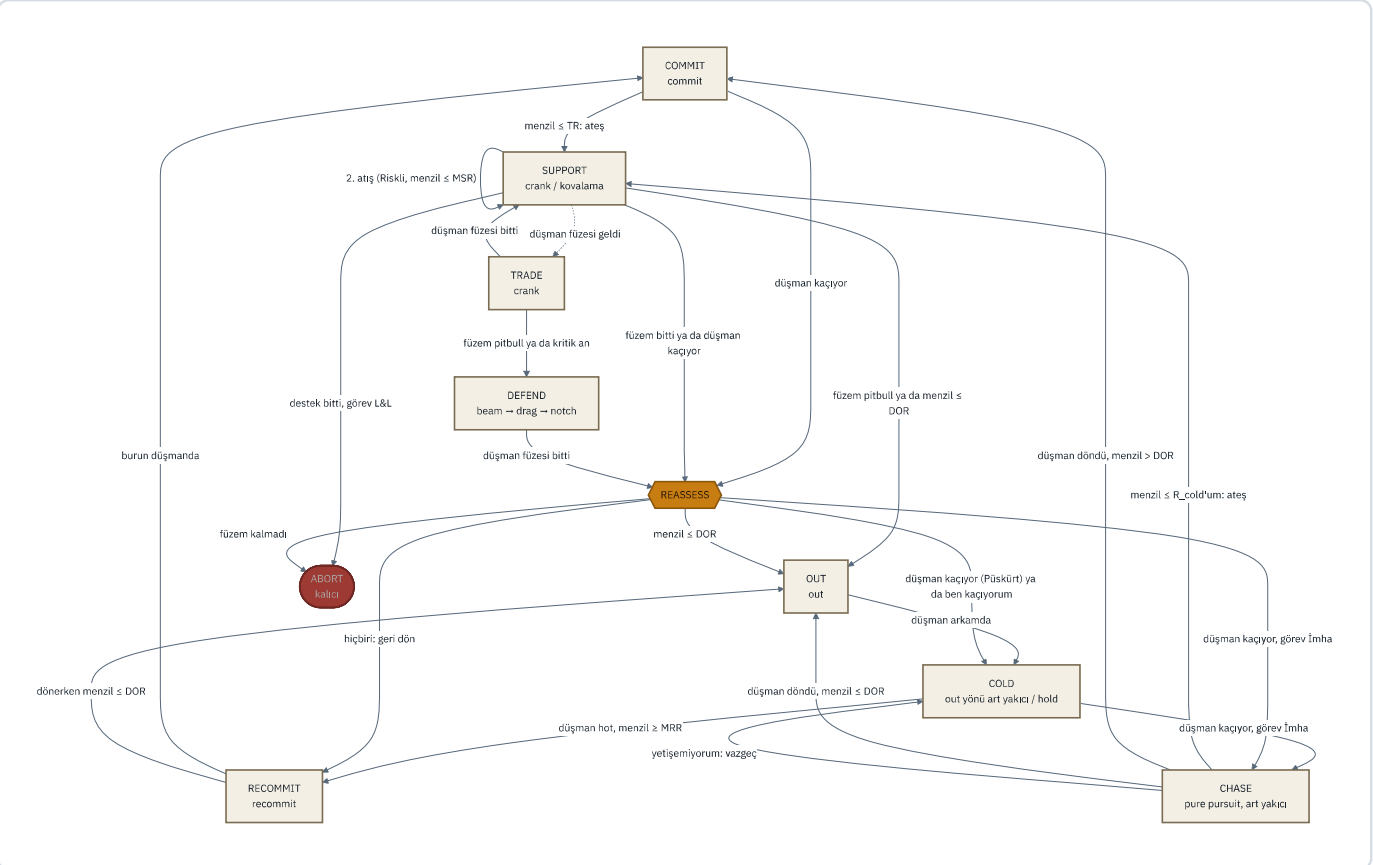
Durum makinesi, her fazdaki karar kuralları ve kararların dayandığı süre ve mesafe metrikleri. Kaynak: `src/otopilot/control/KARAR_TASARIMI.md` .

Kodda control/otopilot.* ve control/decisions.* bu akışla çalışıyor.

Genel akış | Her step | Aspect | COMMIT | SUPPORT | TRADE | DEFEND | REASSESS | COLD | CHASE | ABORT | Ek kod

Genel akış

Akış döngülü olduğu için ağaç değil, durum makinesi. Bir taahhüt (savunma, destek, kovalama) bitince REASSESS'e dönülür; aynı alt kararlar her dalda tekrar yazılmaz. Kesik çizgi kesintidir. ABORT ve tehdit kesintileri her fazdan çalışır, bir sonraki şemada.

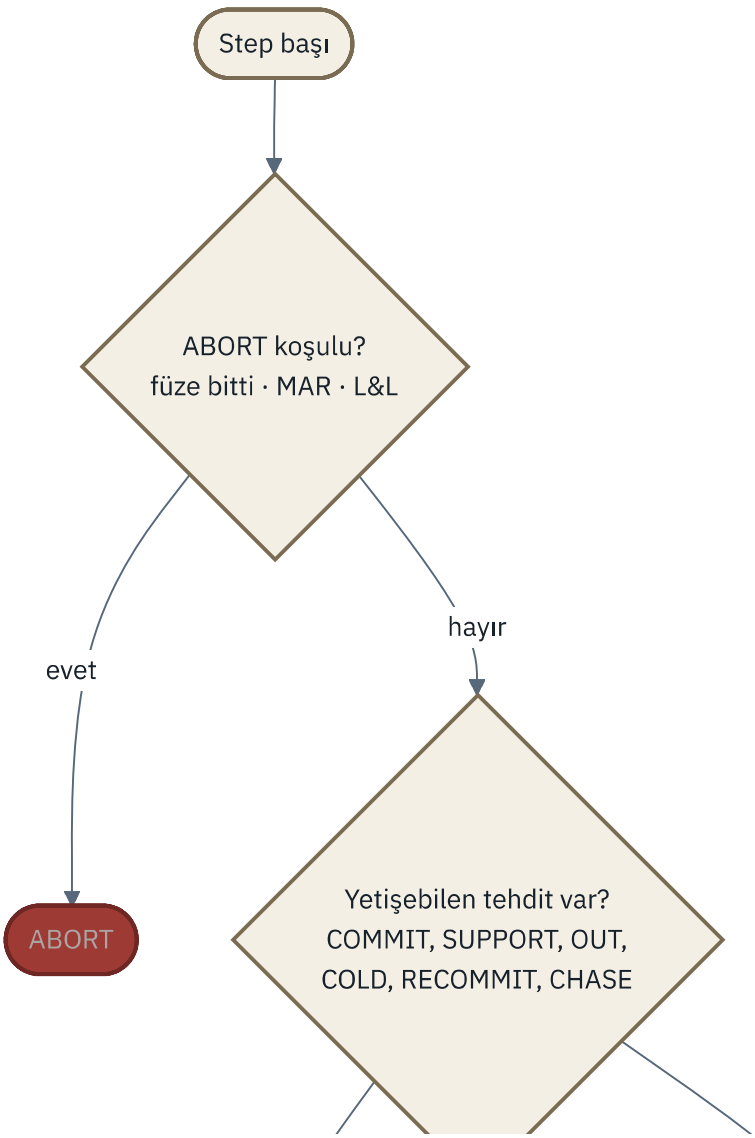


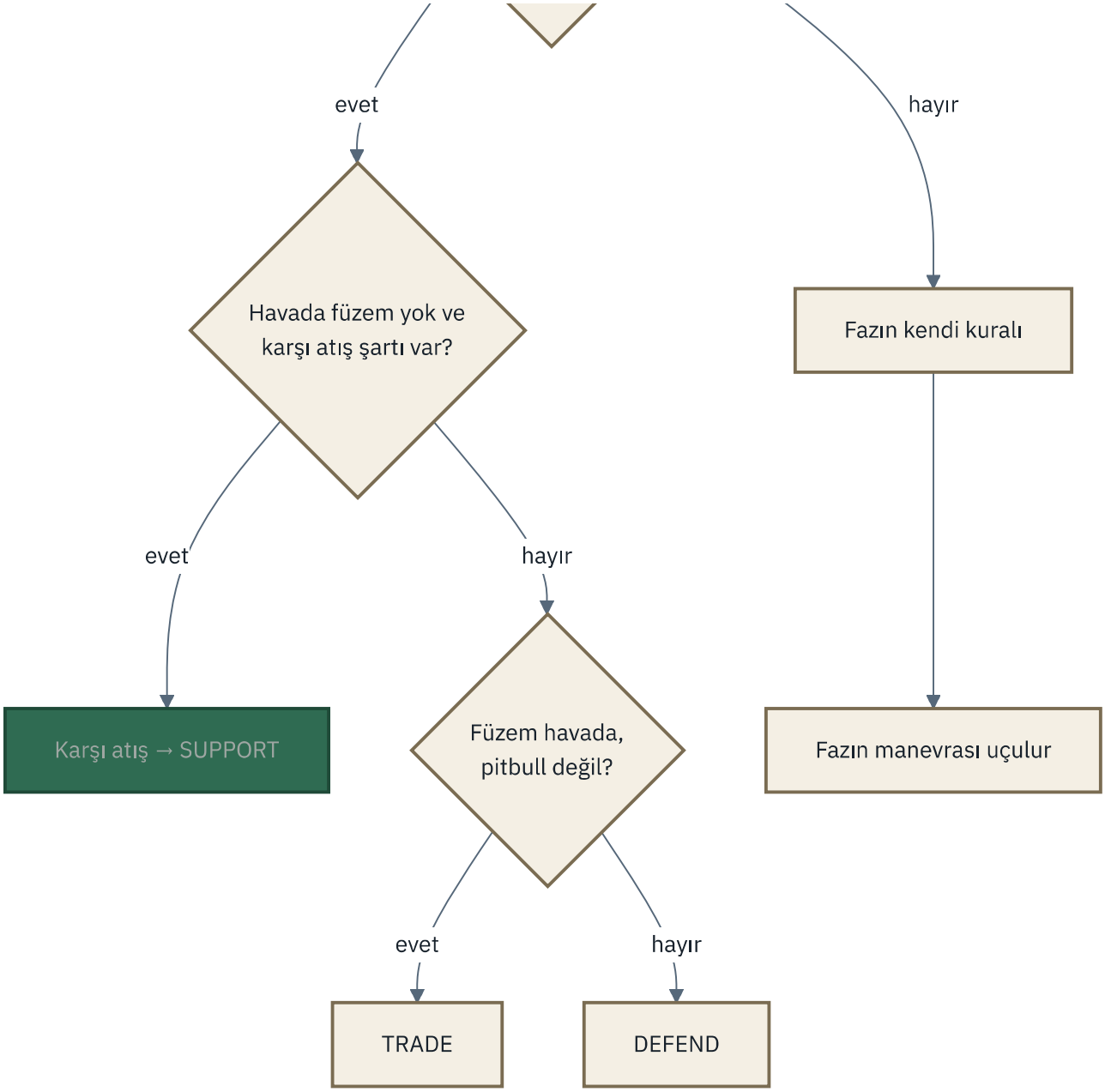
FAZ	NE ZAMAN	MANEVRA
COMMIT	Düşmana git, atış noktasını bekle	`commit`
SUPPORT	Füzem havada, tehdit yok	düşman hot: `crank` · cold: kovalama

TRADE	İki füze havada, benimki pitbull değil	`crank`
DEFEND	Tehdit var, destek yok	`beam` → `drag` → `notch` , yalnız acilleşir
OUT	Düşmanı arkaya al	`out`
COLD	MRR'ye açıl, recommit anını bekle	out yönü, art yakıcı · bekleme: `hold`
RECOMMIT	Hot'a dön	`recommit`
CHASE	İmha, düşman kaçıyor	pure pursuit, art yakıcı
ABORT	Kalıcı çıkış	`out` , dönüşten sonra art yakıcı
REASSESS	Anlık düğüm, uçulmaz	—

Her step

Önce kesintiler, sonra fazın kendi kuralı, en son manevra. Atış faz değil, bir eylemdir: emir kabul edilene kadar tekrar denenir, sonra SUPPORT.



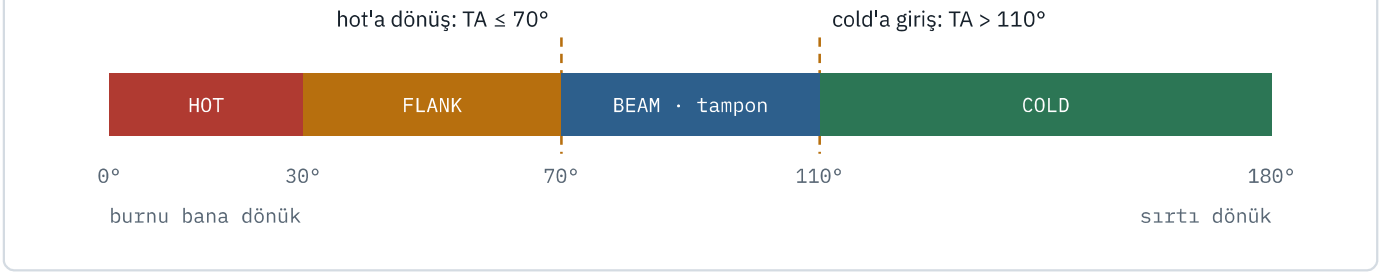


RISK	KARŞI ATIŞ ŞARTI (HAVADA FÜZEM YOKKEN)
Güvenli	Karşı atış yok
Dengeli	Düşman TR'mde
Riskli	Düşman WEZ'imde

Destek kuralı (varsayım): pitbull'dan önce atan uçak desteği bırakırsa ya da vurulursa füze güdümü kaybeder. İki taraf için geçerli. BVRGym'de henüz yok, ayrıca eklenecek.

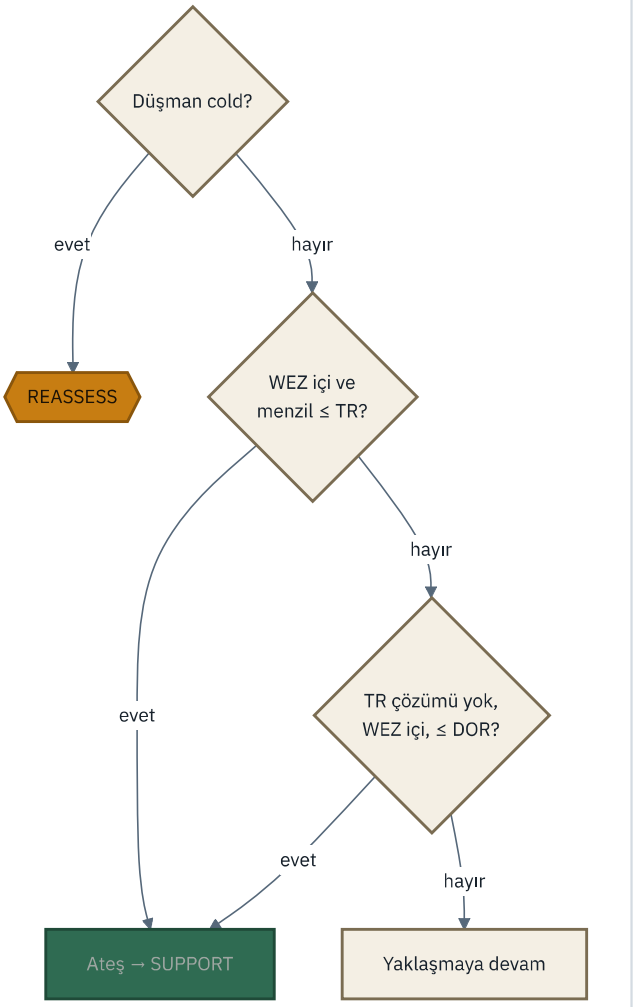
Aspect bantları

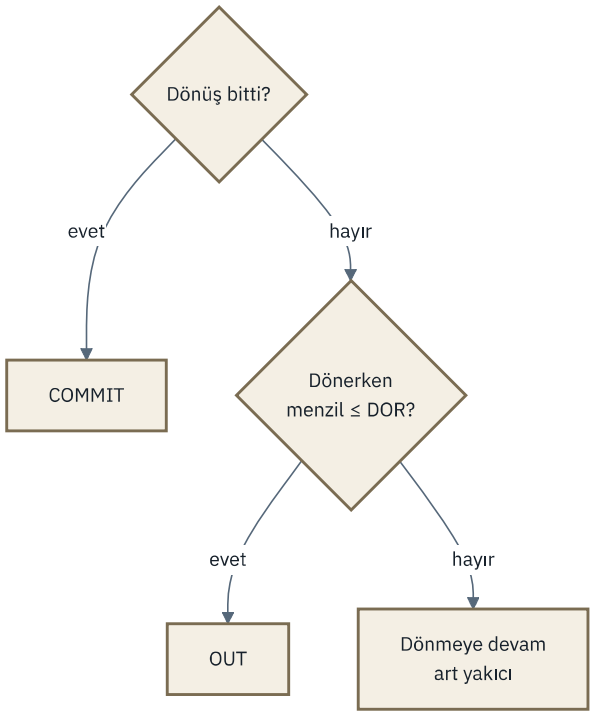
Düşmanın burnunun bana göre açısı (TA). Cold'a geçiş ve hot'a dönüş farklı eşiklerde; aradaki beam bandı tampon olduğu için zamanlayıcı gerekmez.



Titremeyi önleyen diğer iki mekanizma: geri dönüşsüz kararlar (destek bırakmak, ABORT, "vazgeçtim" bayrağı) ve yalnız acilleşen savunma.

COMMIT ve RECOMMIT

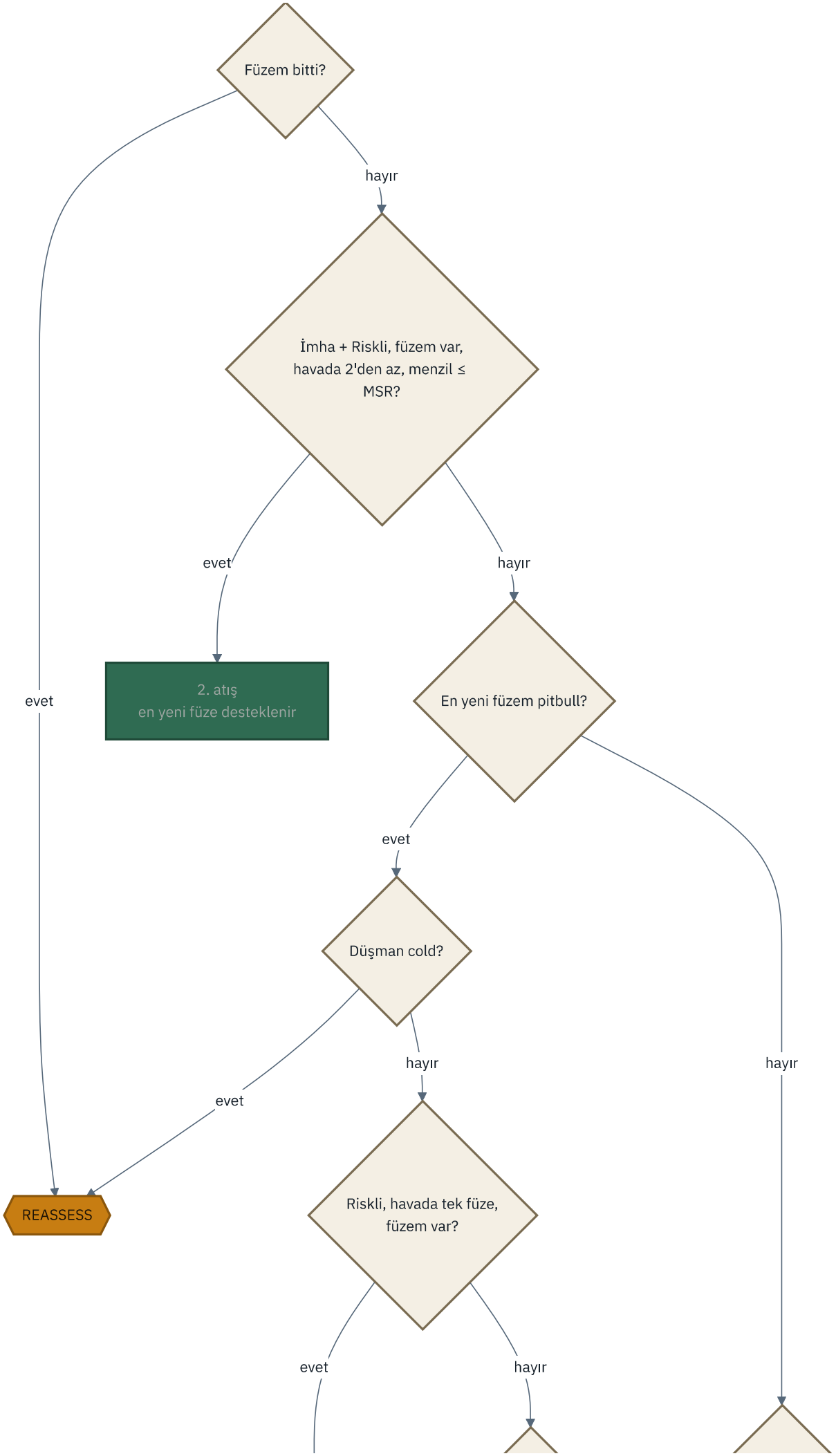


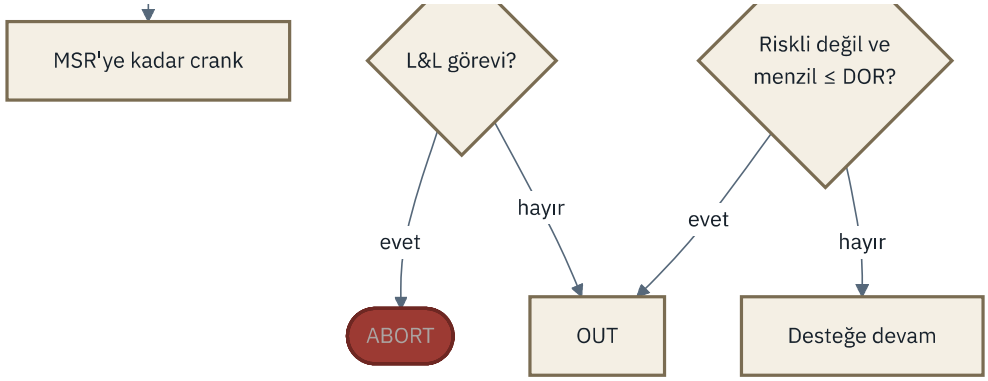


İlk atış noktası şimdilik sabit: TR. Rmax ile TR arasında Pk'ye göre seçim ikinci aşamada.

SUPPORT

Füzem havada, tehdit yok. Düşman hot ise crank, cold ise kovalama uçulur. Riskli olmayan görevde DOR'a gelince füze pitbull olmasa da destek bırakılır.


Füzem bitti?
evet
hayır
İmha + Riskli, füzem var, havada 2'den az, menzil ≤ MSR?
evet
hayır
2. atış
en yeni füze desteklenir
En yeni füzem pitbull?
evet
hayır
Düşman cold?
evet
hayır
REASSESS
Riskli, havada tek füze, füzem var?
evet
hayır

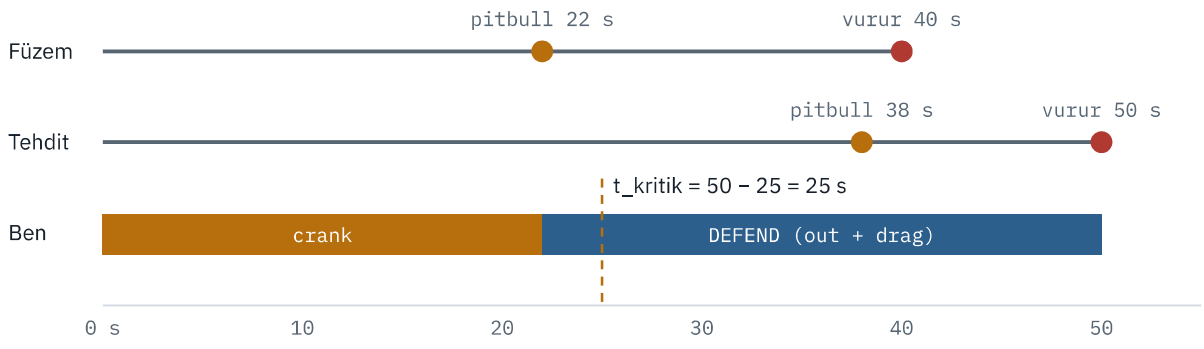


TRADE

İki füze havada ve benimki henüz pitbull değil. Soru şu: crank'i ne kadar tutabilirim?

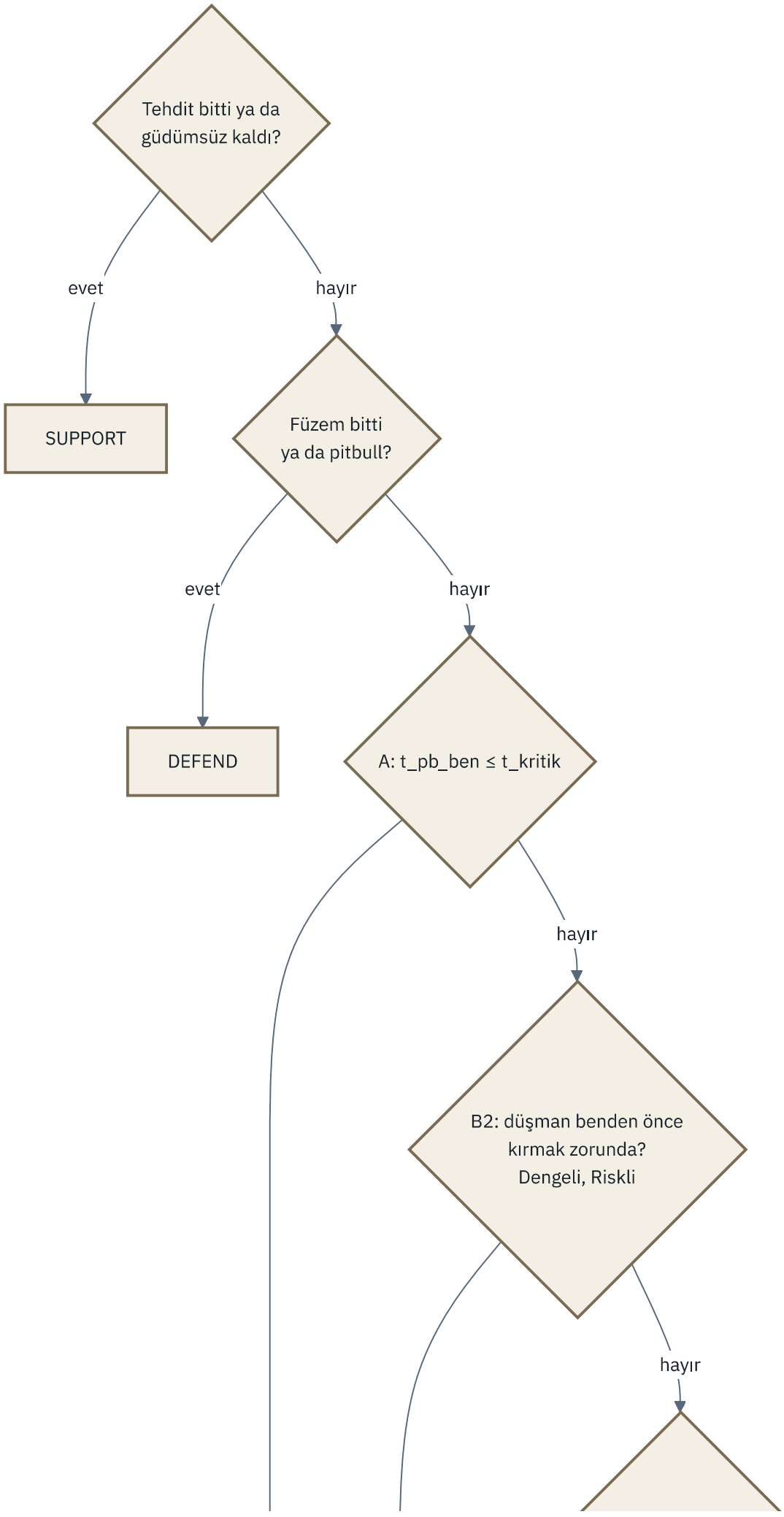
SÜRE	ANLAMI	KAYNAK
`t_pb_ben` , `t_pb_tehdit`	Füzemin / tehdidin pitbull'a kalan süresi	`yeni`
`t_vur_ben` , `t_vur_tehdit`	Füzemin / tehdidin yetişme süresi	`var` `catch_time_left_s`
`t_kritik`	`t_vur_tehdit − (out dönüşü + pay)` : crank'i en geç bırakma anı	türetilir
`t_kritik_düşman`	`t_vur_ben − düşmanın savunma süresi`	`var` `out_plan(enemy, own)`

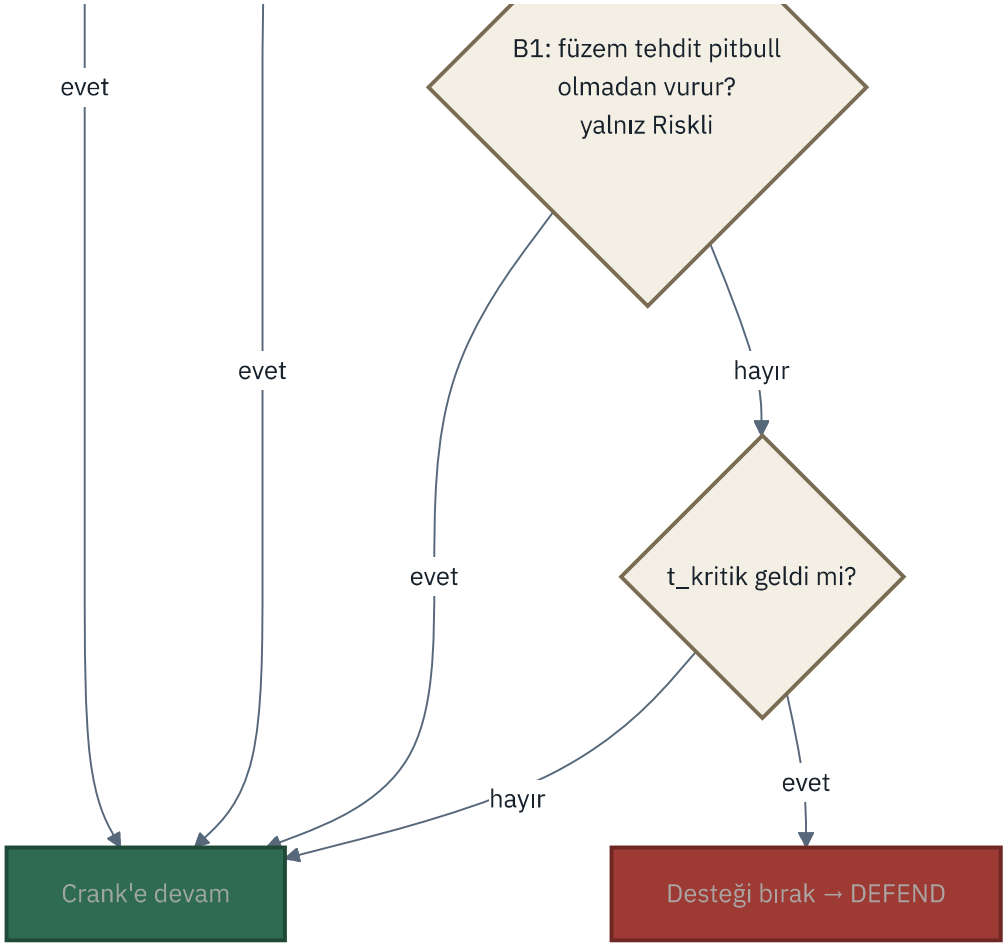
Örnek zaman çizelgesi



Örnek değerler. Savunma süresi 25 s (out dönüşü 15 s + 10 s pay). Füzem 22 s'de pitbull, kritik an 25 s: **A tutuyor**. Crank pitbull'a kadar sürer, sonra DEFEND. Füzem 22 s'den sonra kendi radarıyla gider.

Karar


Tehdit bitti ya da güdümsüz kaldı?
evet
hayır
SUPPORT
Füzem bitti ya da pitbull?
evet
hayır
DEFEND
A: t_pb_ben ≤ t_kritik
hayır
B2: düşman benden önce kırmak zorunda? Dengeli, Riskli
hayır




```
B2:  t_kritik_düşman < t_pb_tehdit   ve   t_kritik_düşman + pay < t_kritik
B1:  t_vur_ben + pay < t_pb_tehdit
Tehdit zaten pitbull ise B2 ve B1 geçersiz: onu vursam da füzesi durmaz.
```

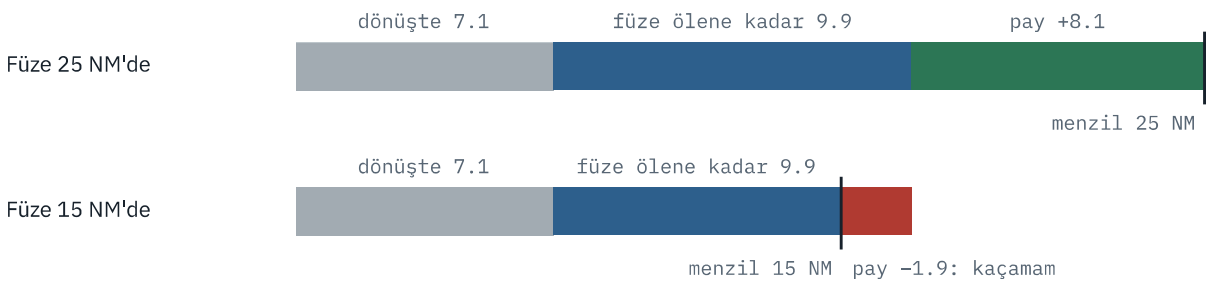
RISK	A	B2	B1
Güvenli	✓	—	—
Dengeli	✓	✓	—
Riskli	✓	✓	✓

Hiçbir kural tutmasa da kritik ana kadar crank sürer: bu sırada düşman kırarsa füzesi ölür, benimki yaşar. Destek bir kez bırakılınca füzem güdümünü kaybeder; DEFEND'den TRADE'e dönüş yok.

DEFEND

Simde doppler yok; füze yalnız kinematik olarak yenilir: Mach 1'in altına düşünce ölür. Bu yüzden asıl soru "şimdi out + drag yapsam füze ölene kadar bana yetişir mi?" Cevap mesafe olarak ölçülür, böylece sınırda sıçramaz.

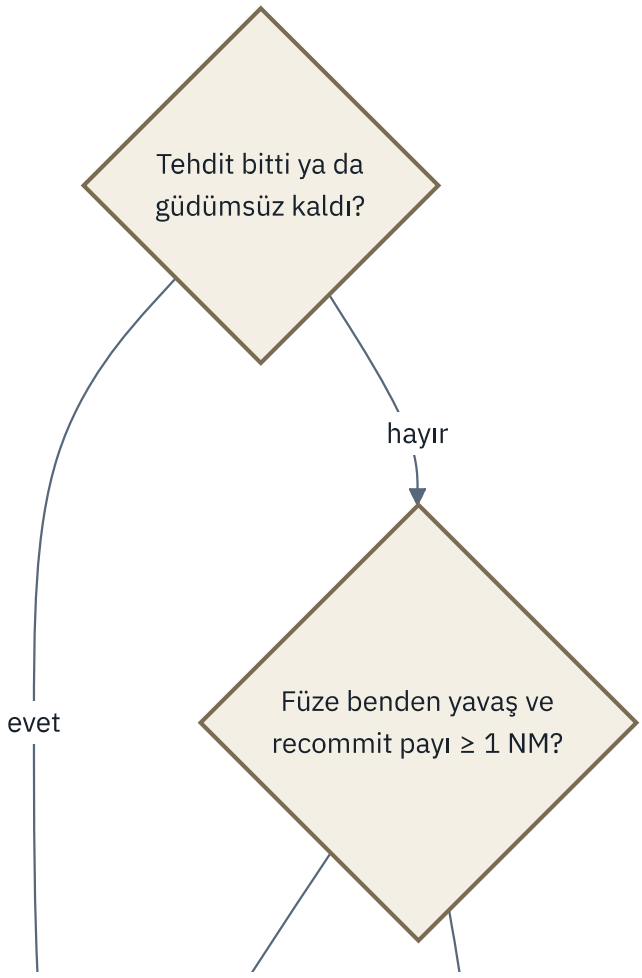
Kaçış payı

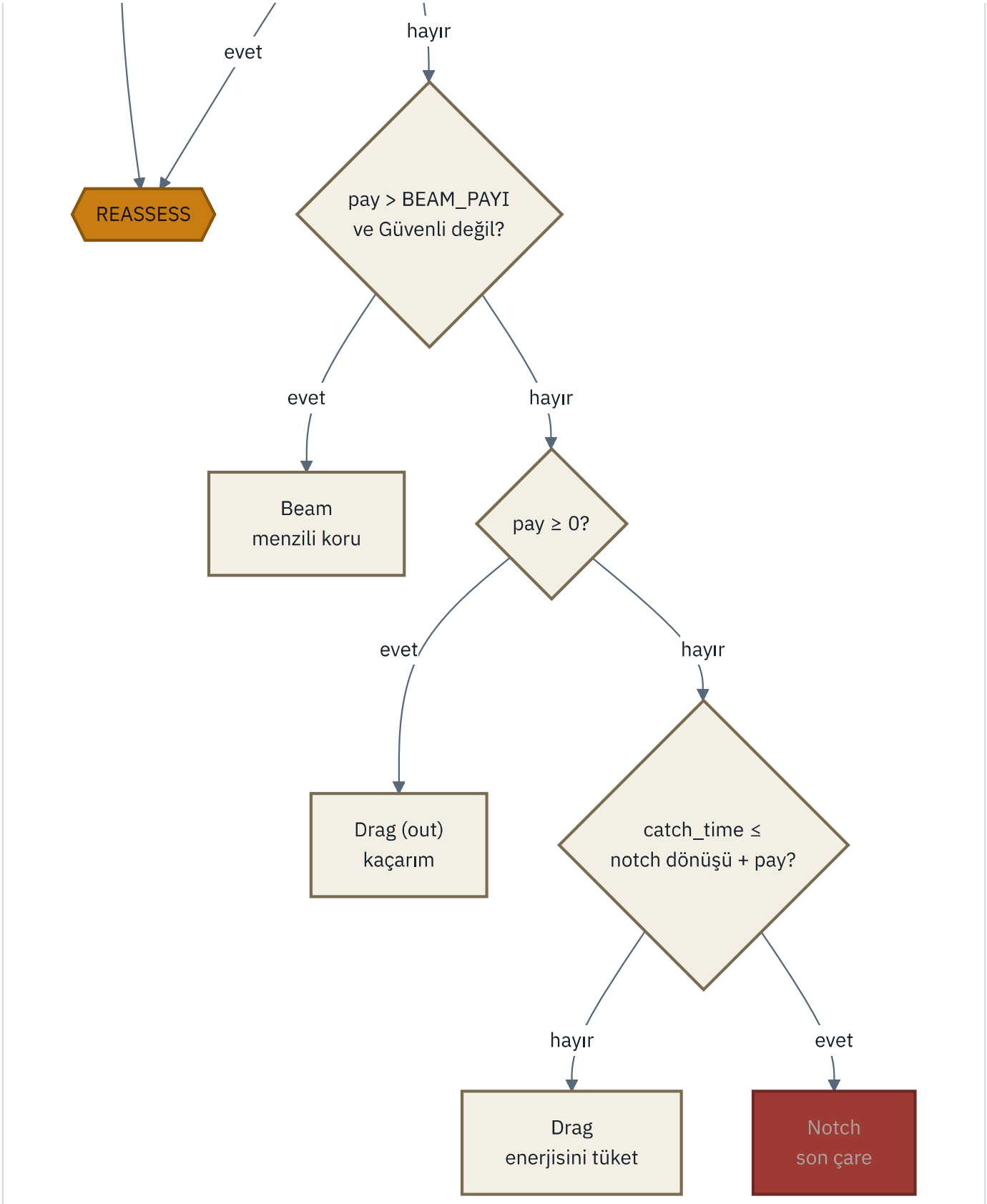


Örnek: füze 2000 kt, şimdiki kapanma 2270 kt, out dönüşü 15 s, dönüş sonrası kaçış hızım 600 kt, füzenin yavaşlaması −18 kt/s. Füzenin kapattığı yol menzili aşarsa pay eksidir.

```
t_d  = out.turn.time_s      v_e = out.escape_kt
v_m  = tehdidin ölçülen TAS'ı   a = profil yavaşlaması (−18 kt/s)
dönüşte kapanan = (şimdiki kapanma + (v_m + a·t_d − v_e)) / 2 · t_d
v_m2  = v_m + a·t_d
v_son = max(v_e, Mach 1)          Mach 1 = tehdit TAS / tehdit Mach
t_son = (v_m2 − v_son) / |a|
x     = (v_m2 − v_e)·t_son + a·t_son² / 2
pay   = füze–ben mesafesi − patlama yarıçapı − dönüşte kapanan − x
```

Savunma seçimi



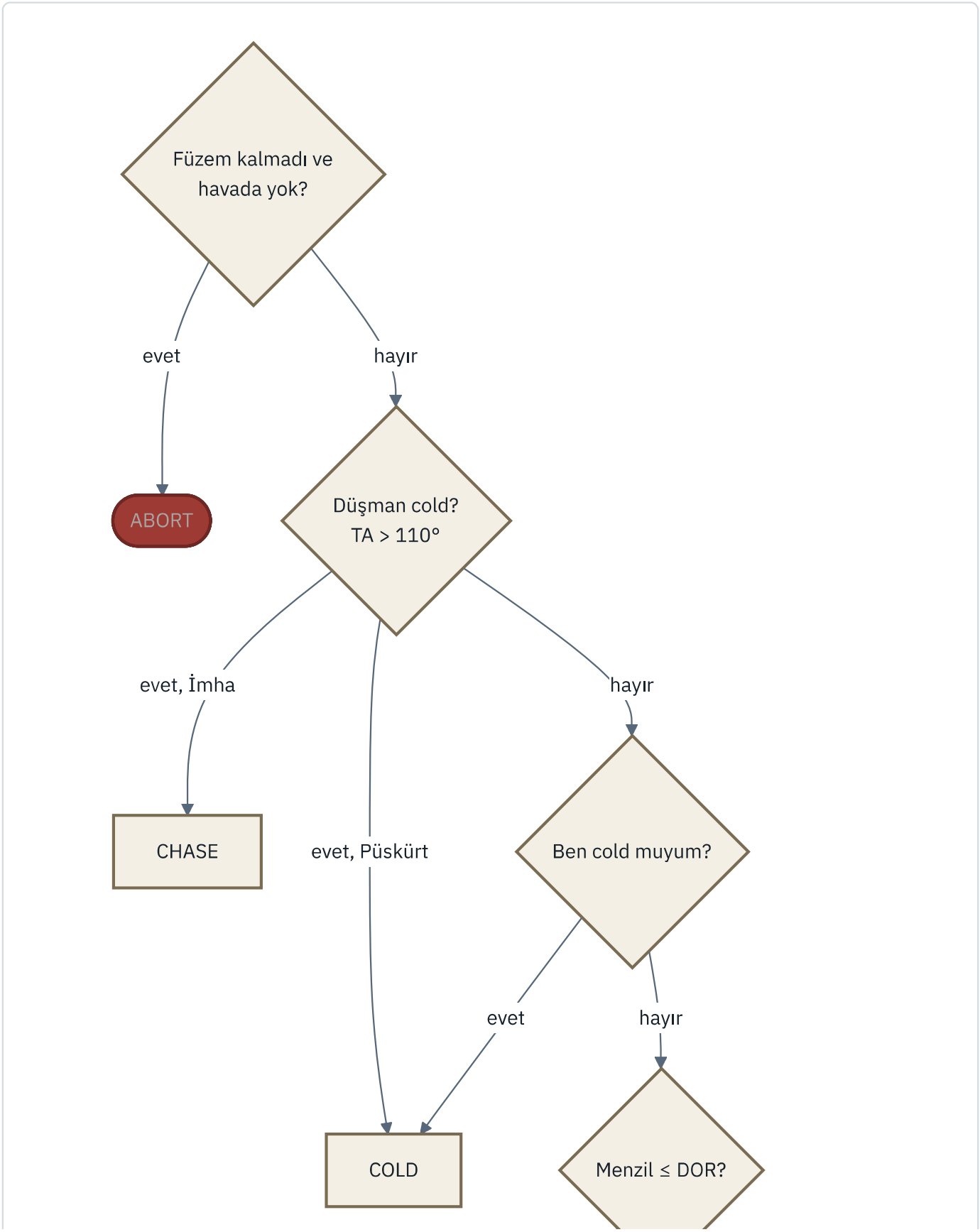


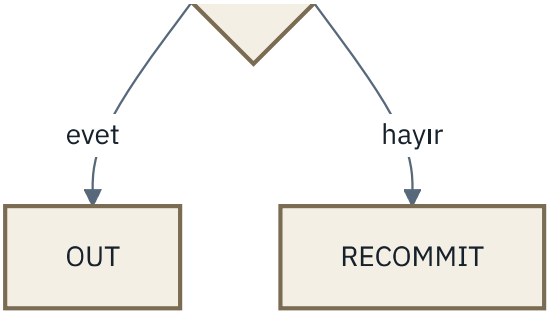
- Savunma yalnız acilleşir: Beam → Drag → Notch. Geri dönülmez.
- Zararsız füze (benden yavaş, füzeye dönsem bile ≥ 1 NM pay kalıyor) savunmayı bitirir ve tehdit kesintisini de tetiklemez. Ben cold olduğum için REASSESS COLD'u seçer, recommit MRR kuralıyla gelir. Pay 1 NM'nin altına inerse füze yeniden tehdit olur.
- Yavaşlama sabit kabul edilir. Hız, irtifa ve füzenin manevrası hesapta yok; hata çoğunlukla güvenli tarafta (gerçek füze daha erken ölür).
- Aynı formül COLD'da "recommit yapsam" sorusu için de kullanılır: bu kez ben füzeye dönmüş

kabul edilirim.

REASSESS

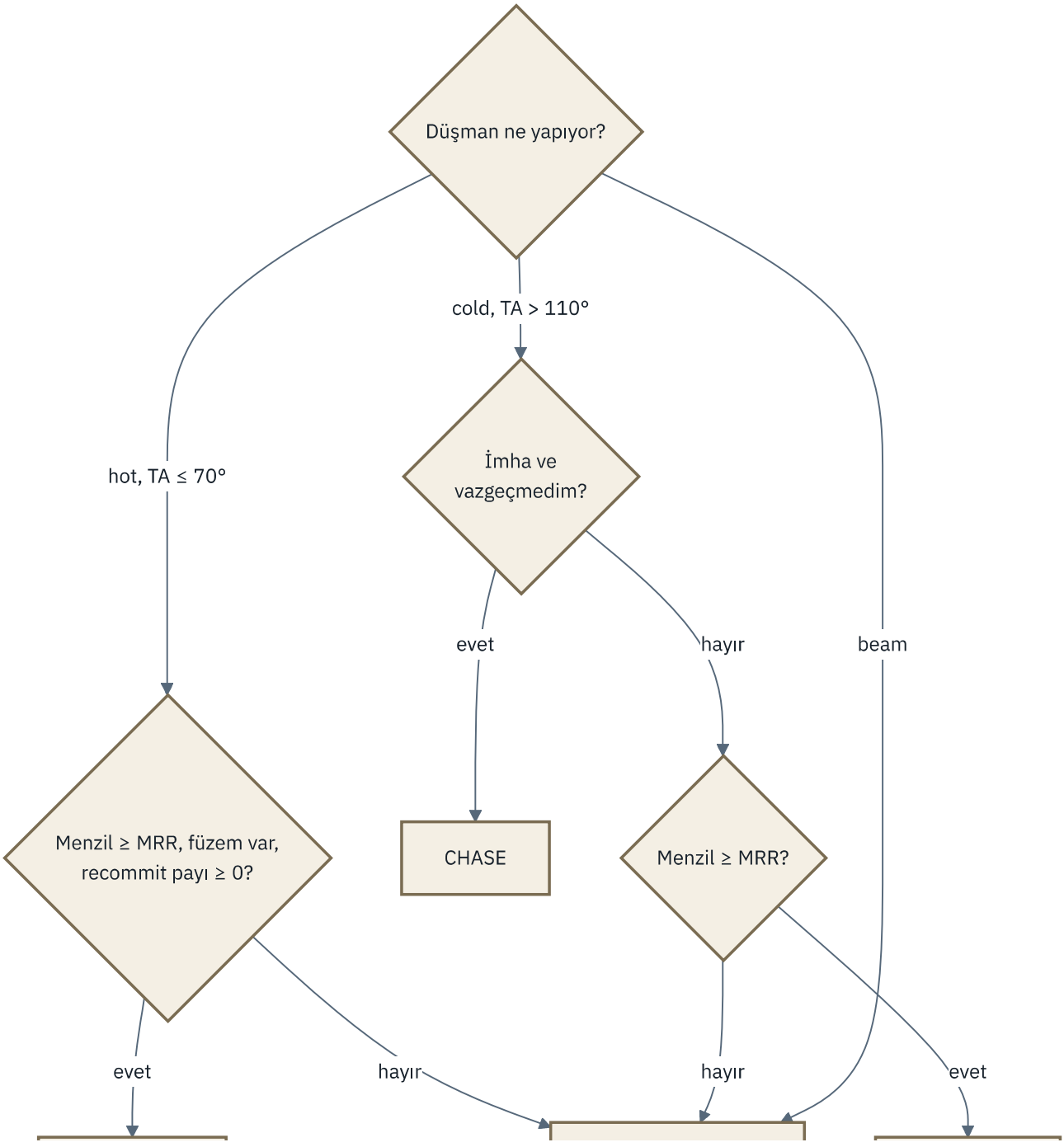
Uçulmayan anlık düğüm. Savunma bitince, füzem bitince ya da düşman cold'a dönünce buraya gelinir; ilk tutan kural geçerli.





COLD

Cold ops: MRR'ye açıl, recommit anını bekle. Gaz art yakıcı. Düşman beni kovalıyor ve menzil açılmıyorsa kaçmaya devam edilir; kararı tehdit kesintisi ya da MAR (ABORT) verir.

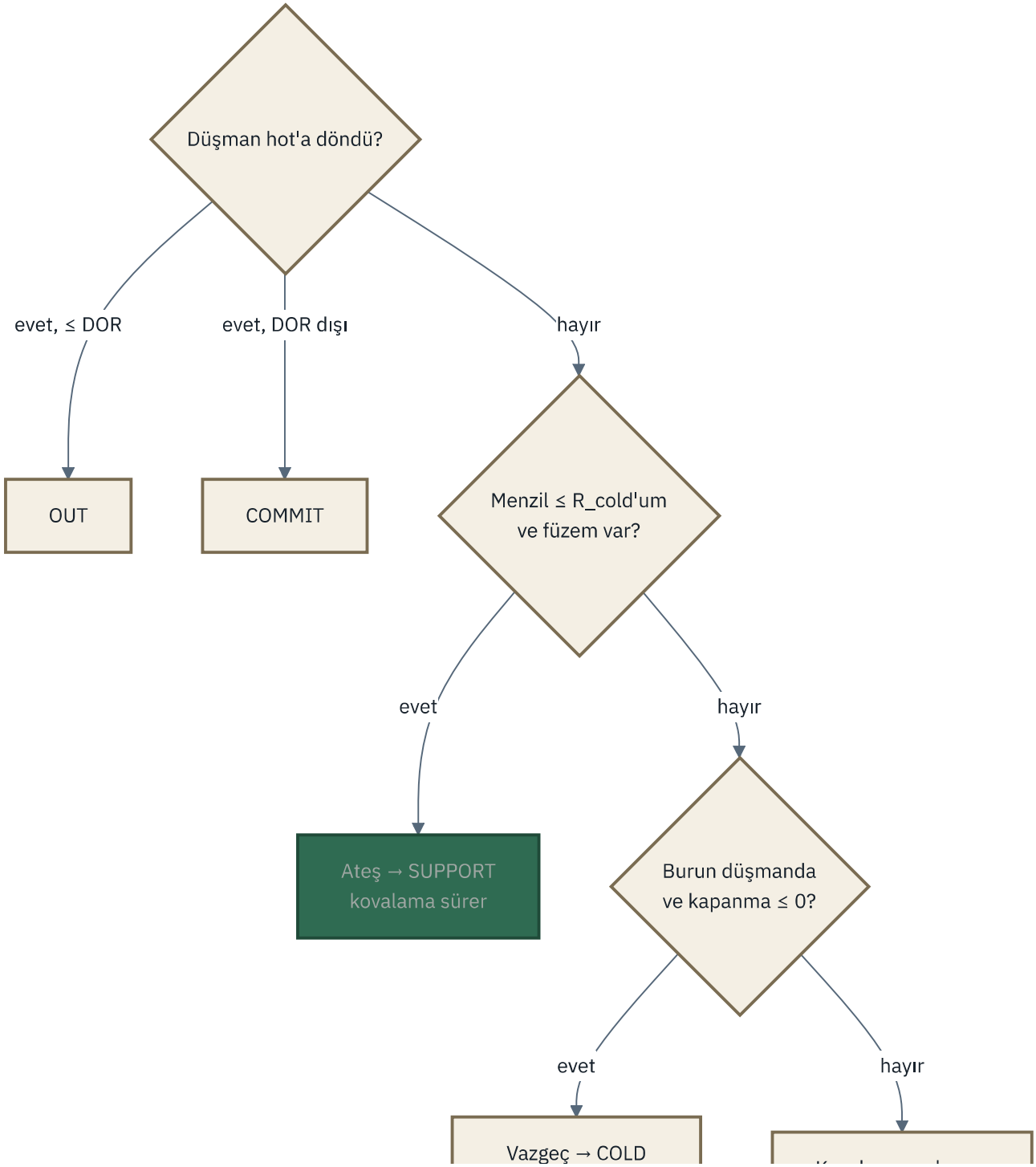




- Son füzem havadaysa recommit yok; füze bitince ABORT tetiklenir.
- Pitbull olmuş füzemin sonucu beklenmez; MRR'de recommit yapılır.

CHASE

İmha görevi, düşman kaçıyor. Pure pursuit, art yakıcı. Atış, kaçan hedefe füzemin yetişebildiği mesafede (R_cold'um).



bayrak: vazgeçtim

Kovalamaya devam

- "Vazgeçtim" bayrağı varken COLD'da düşman cold görülürse CHASE'e dönülmez, `hold` uçulur. Düşman hot'a dönünce bayrak sıfırlanır.
- Testte bakılacak: R_cold'um MAR'dan küçükse atış noktasına varmadan ABORT'a düşülür mü?

ABORT

Kalıcı çıkış. Out dönüşü, ardından art yakıcıyla düşmandan uzaklaşma. Recommit yok; füze gelirse de savunma yapılmaz, out'a devam edilir.

TETIK	NEREDEN
Füzem kalmadı ve havada füzem yok	Her fazdan (kesinti) ve REASSESS
MAR ihlali	Her fazdan (kesinti)
Görev ayarı L&L: destek bitince çık	SUPPORT sonu, OUT yerine

Gereken ek kod

ALAN	NE	DURUM
Hesap	`pitbull_time_left_s` : yol = menzil – pitbull mesafesi	`yeni`
Hesap	Füze güdümlü mü: pitbull ya da atan uçağın ATA'sı gimbal içinde	`yeni`
Hesap	Kaçış payı NM, "recommit yapsam" sürümüyle	`yeni`
Hesap	`picture.mrr_nm`	`alan` `mrr_nm` var
Hesap	`weapons.r_cold_nm = r_cold_nm(enemy, own)`	`alan` fonksiyon var
Hesap	TR, MSR, `out_plan(enemy, own)`	`var`
Manevra	`Pursuit` 'e gaz parametresi; `chase` = pure + art yakıcı	`küçük`
Manevra	Out dönüşten sonra art yakıcı (COLD ve ABORT aynı out'u sürdürür)	`küçük`
Otopilot	Fazlar: Commit, Shot, Support, Trade, Defend, Out, Cold, Recommit, Chase, Abort	`yeni`
Otopilot	Savunma tipi ve "vazgeçtim" bayrağı; `Mission` 'a L&L alanı	`yeni`
Otopilot	Karar fonksiyonları: abort, threat_response, first_shot, support, trade, defense, reassess, cold, chase	`yeni`

defense, reassess, cold, chase

Temizlik	Yorumdaki eski `otopilot.cpp`, `otopilot_copy.cpp`, eski K1–K5	silinecek

Ertelenenler

- Pk ile ilk atış noktası seçimi (Rmax–TR arası)
- Düşmanın füzeme göre aspect'i (2. atış kararı)
- BVRGym'e destek kuralı
- Füze yavaşlamasının irtifa ve hıza bağlı uyumu
- Titreme görülürse minimum faz süresi (sim zamanı otopilota)